Universidad Militar Nueva Granada

Programa de Ingeniería Mecatrónica

Modelado y Verificación Cinemática del Robot R4

— Estación de Sellado de Tapas —

Diego Burgos — 1804291
Danna Poveda — 1804417
Sergio Boada — 1804289
Geraldine Suárez — 1804425

Asignatura: Robótica y Control Automático
Programa: Ingeniería Mecatrónica
Grupo: 4

3 de septiembre de 2026

1. Introducción y Parámetros del Robot

El robot R4 corresponde a una arquitectura SCARA de tres grados de libertad con configuración RRP: dos articulaciones rotacionales coplanares, representadas por q_1 y q_2, y una articulación prismática vertical, representada por d_3. Esta configuración es adecuada para una estación automatizada de sellado de tapas, debido a que permite realizar desplazamientos rápidos en el plano horizontal y movimientos verticales controlados para aproximación, agarre, posicionamiento y sellado.

El objetivo del modelado cinemático inverso es calcular las variables articulares necesarias para alcanzar una posición cartesiana deseada del efector final:

$$\mathbf{p}_d = \begin{bmatrix} x_d & y_d & z_d \end{bmatrix}^T.$$

Las dimensiones nominales del robot fueron obtenidas a partir del modelo CAD desarrollado en SolidWorks. Los parámetros principales se presentan en la Tabla 1.

Cuadro 1: Parámetros geométricos y de instrumentación del robot R4.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Longitud del eslabón 1	L_1	120 mm
Longitud del eslabón 2	L_2	160 mm
Altura de la base	H_{base}	163 mm
Carrera prismática máxima	$d_{3,\text{máx}}$	148,5 mm
Resolución del encoder	N_{enc}	1320 CPR

Se adopta la convención según la cual $d_3 = 0$ representa la posición superior del mecanismo prismático y un incremento positivo de d_3 produce un desplazamiento vertical descendente. Por tanto, la posición del efector final está dada por

$$x = L_1 \cos q_1 + L_2 \cos(q_1 + q_2), \tag{1}$$
$$y = L_1 \sin q_1 + L_2 \sin(q_1 + q_2), \tag{2}$$
$$z = H_{\text{base}} - d_3. \tag{3}$$

El vector de coordenadas articulares se define como

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 & q_2 & d_3 \end{bmatrix}^T,$$

donde q_1 y q_2 se expresan en grados durante la presentación de resultados, mientras que para las operaciones trigonométricas y el cálculo del jacobiano se utilizan radianes.

2. Modelado Matemático de Cinemática Inversa

La cinemática inversa permite obtener las coordenadas articulares (q_1, q_2, d_3) a partir de la posición cartesiana deseada (x_d, y_d, z_d). El problema se separa en una componente vertical y una componente planar.

2.1. Cálculo de la articulación prismática d_3

A partir de la ecuación vertical del modelo directo,

$$z_d = H_{\text{base}} - d_3,$$

se despeja directamente la variable prismática:

$$\boxed{d_3 = H_{\text{base}} - z_d} \tag{4}$$

La solución solamente es físicamente válida cuando satisface la restricción de carrera:

$$0 \leq d_3 \leq d_{3,\text{máx}}. \tag{5}$$

Al sustituir los valores del robot R4, se obtiene

$$0 \leq 163 - z_d \leq 148.5 \text{ mm}.$$

Por consiguiente, el intervalo vertical alcanzable bajo la convención adoptada es

$$14.5 \text{ mm} \leq z_d \leq 163 \text{ mm}.$$

2.2. Cálculo de q_2 mediante la ley de cosenos

La distancia radial desde el eje de la primera articulación hasta el punto objetivo es

$$r = \sqrt{x_d^2 + y_d^2}. \tag{6}$$

Al aplicar la ley de cosenos al triángulo formado por L_1, L_2 y r, se obtiene

$$r^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos q_2, \tag{7}$$
$$x_d^2 + y_d^2 = L_1^2 + L_2^2 + 2L_1L_2\cos q_2. \tag{8}$$

Se define

$$c_2 = \frac{x_d^2 + y_d^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1L_2}, \tag{9}$$

de modo que

$$\cos q_2 = c_2. \tag{10}$$

Para conservar correctamente la información del cuadrante se calcula el seno como

$$s_2 = \pm\sqrt{1 - c_2^2}, \tag{11}$$

y posteriormente se utiliza la función de cuatro cuadrantes:

$$\boxed{q_2 = \operatorname{atan2}(s_2, c_2)} \tag{12}$$

El signo positivo corresponde a una configuración de codo y el signo negativo a la configuración alternativa. En la estación de sellado se selecciona la rama que evita interferencias con la estructura, las botellas y los elementos periféricos.

La existencia de una solución real requiere

$$-1 \leq c_2 \leq 1, \tag{13}$$

condición equivalente a verificar que el objetivo pertenezca al espacio de trabajo planar:

$$|L_1 - L_2| \leq r \leq L_1 + L_2. \tag{14}$$

Para el robot R4,

$$40 \text{ mm} \leq r \leq 280 \text{ mm}.$$

2.3. Cálculo de q_1

Una vez determinado q_2, el primer ángulo articular se obtiene separando el ángulo polar del punto objetivo y el ángulo interno producido por el segundo eslabón:

$$\phi = \operatorname{atan2}(y_d, x_d), \tag{15}$$
$$\beta = \operatorname{atan2}\left(L_2 \sin q_2,\ L_1 + L_2 \cos q_2\right). \tag{16}$$

Por tanto,

$$\boxed{q_1 = \operatorname{atan2}(y_d, x_d) - \operatorname{atan2}\left(L_2 \sin q_2,\ L_1 + L_2 \cos q_2\right)} \tag{17}$$

Las expresiones completas de la cinemática inversa quedan resumidas en

$$d_3 = H_{\text{base}} - z_d, \tag{18}$$
$$c_2 = \frac{x_d^2 + y_d^2 - L_1^2 - L_2^2}{2L_1 L_2}, \tag{19}$$
$$s_2 = \pm\sqrt{1 - c_2^2}, \tag{20}$$
$$q_2 = \operatorname{atan2}(s_2, c_2), \tag{21}$$
$$q_1 = \operatorname{atan2}(y_d, x_d) - \operatorname{atan2}\left(L_2 s_2,\ L_1 + L_2 c_2\right). \tag{22}$$

3. Resultados y Tabla Comparativa

La validación numérica se realizó calculando primero la posición cartesiana de cada postura mediante cinemática directa. Posteriormente, las coordenadas obtenidas se utilizaron como entrada del algoritmo de cinemática inversa. El error de reconstrucción se definió como

$$\Delta q_1 = q_{1,\text{inv}} - q_{1,\text{ref}}, \tag{23}$$
$$\Delta q_2 = q_{2,\text{inv}} - q_{2,\text{ref}}, \tag{24}$$
$$\Delta d_3 = d_{3,\text{inv}} - d_{3,\text{ref}}. \tag{25}$$

La Tabla 2 presenta los resultados para las cinco posturas operativas de la estación. Los errores obtenidos son del orden de 10^{-14} grados para las variables rotacionales y del orden de 10^{-14} milímetros para la articulación prismática. Estos valores corresponden al límite de precisión de la representación numérica de punto flotante.

Cuadro 2: Errores de verificación de la cinemática inversa.

Postura	q_1 (°)	q_2 (°)	d_3 (mm)	Δq_1 (°)	Δq_2 (°)	Δd_3 (mm)
Home	0.000	90.000	0.000	0.00×10^{0}	0.00×10^{0}	0.00×10^{0}
Hover	12.000	82.000	45.000	1.42×10^{-14}	-1.42×10^{-14}	0.00×10^{0}
Pick	18.000	75.000	112.000	-7.11×10^{-15}	1.42×10^{-14}	0.00×10^{0}
Encima Botella	28.000	65.000	72.000	1.42×10^{-14}	-1.42×10^{-14}	1.42×10^{-14}
Sellado	35.000	55.000	148.500	-1.42×10^{-14}	2.13×10^{-14}	-2.84×10^{-14}

Los resultados confirman que las ecuaciones inversas reconstruyen las coordenadas articulares de referencia con precisión numérica. Sin embargo, estos errores no representan la exactitud real del robot, ya que la simulación utiliza parámetros geométricos ideales y no incluye incertidumbres de sensores, fabricación, montaje, fricción ni deformación estructural.

4. Análisis de Resultados y Fuentes de Error Físicas

La verificación matemática produce errores cercanos al épsilon de máquina porque tanto la cinemática directa como la inversa utilizan el mismo conjunto de parámetros nominales. En una implementación física, el error total será considerablemente mayor debido a la combinación de incertidumbres de medición y desviaciones mecánicas.

4.1. Cuantización por resolución finita del encoder

Cada encoder posee una resolución de 1320 cuentas por revolución. La resolución angular por cuenta es

$$\Delta\theta_{\text{enc}} = \frac{360^\circ}{1320} = 0.2727^\circ/\text{cuenta}. \tag{26}$$

Si la lectura se redondea a la cuenta más cercana, el error máximo de cuantización es la mitad de una cuenta:

$$e_{\text{enc,max}} = \pm\frac{\Delta\theta_{\text{enc}}}{2} = \pm 0.1364^{\circ}. \tag{27}$$

Este error supera en aproximadamente trece órdenes de magnitud el error numérico observado en la simulación. Además, la cuantización de q_1 y q_2 se propaga hasta el efector final. Una aproximación local de dicho efecto puede calcularse mediante

$$\delta\mathbf{p} \approx \mathbf{J}(\mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}. \tag{28}$$

Por esta razón, una solución de cinemática inversa matemáticamente exacta no garantiza que el efector alcance exactamente la posición deseada cuando los comandos articulares se convierten en cuentas enteras de encoder.

4.2. Backlash e histéresis mecánica

Los sistemas de transmisión presentan holgura entre dientes, acoplamientos, ejes, rodamientos y elementos de fijación. Esta holgura produce una zona muerta al invertir el sentido de movimiento, conocida como *backlash*. Para el mecanismo analizado puede esperarse una incertidumbre aproximada entre 0.1° y 0.3°, dependiendo del ajuste y del desgaste de la transmisión.

La histéresis ocasiona que una misma lectura de encoder pueda corresponder a posiciones ligeramente diferentes según el sentido desde el cual se alcanzó la postura. En consecuencia, las posturas de *Pick* y *Sellado* deben alcanzarse utilizando una estrategia de aproximación consistente. También pueden implementarse compensaciones diferentes para movimientos horarios y antihorarios.

4.3. Diferencias entre el modelo URDF y el modelo CAD

El modelo URDF utilizado en ROS 2 representa cada articulación mediante una transformación ideal entre sistemas de coordenadas. Por su parte, el modelo CAD de SolidWorks contiene la geometría nominal de las piezas, pero tampoco reproduce completamente las desviaciones generadas durante la fabricación y el ensamblaje.

Entre las principales diferencias se encuentran los desplazamientos de los ejes articulares, errores de perpendicularidad, tolerancias en las longitudes L_1 y L_2, posiciones reales de los soportes, espesores de piezas, desalineación de rodamientos y desplazamiento entre el origen del efector final y el punto real de contacto con la tapa.

Si las longitudes reales son $L_1 + \delta L_1$ y $L_2 + \delta L_2$, el error cartesiano de primer orden puede aproximarse mediante

$$\delta\mathbf{p} \approx \frac{\partial\mathbf{p}}{\partial L_1}\delta L_1 + \frac{\partial\mathbf{p}}{\partial L_2}\delta L_2 + \mathbf{J}(\mathbf{q})\delta\mathbf{q}. \tag{29}$$

Por tanto, se recomienda realizar una calibración geométrica usando puntos cartesianos medidos y actualizar los parámetros del modelo URDF con las dimensiones identificadas experimentalmente.

4.4. Deflexión por carga en la articulación prismática

Cuando la articulación prismática se aproxima a su carrera máxima

$$d_{3,\text{máx}} = 148.5 \text{ mm},$$

aumenta la longitud efectiva en voladizo. El peso del efector final, el mecanismo de sellado y la fuerza ejercida sobre la tapa generan deformación axial y flexión lateral. En una aproximación elástica lineal, la deformación axial puede expresarse como

$$\delta_{\text{axial}} = \frac{F\ell}{AE}, \tag{30}$$

mientras que la deflexión lateral de un elemento equivalente en voladizo puede aproximarse por

$$\delta_{\text{lateral}} = \frac{F\ell^3}{3EI}. \tag{31}$$

En estas expresiones, F es la fuerza aplicada, ℓ es la longitud extendida, A es el área transversal, E es el módulo de elasticidad e I es el segundo momento de área. Debido a la dependencia cúbica con ℓ, la deflexión lateral puede aumentar de forma significativa cerca de $d_{3,\text{máx}}$. La postura de sellado es, por tanto, una de las condiciones más exigentes y debe validarse bajo la carga real de operación.

5. Análisis de Singularidades

Para estudiar las singularidades se considera la relación entre las velocidades articulares y la velocidad cartesiana:

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \tag{32}$$

El jacobiano del robot SCARA RRP es

$$\mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} -L_1 \sin q_1 - L_2 \sin(q_1+q_2) & -L_2 \sin(q_1+q_2) & 0 \\ L_1 \cos q_1 + L_2 \cos(q_1+q_2) & L_2 \cos(q_1+q_2) & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}. \tag{33}$$

El determinante de esta matriz es

$$\boxed{\det(\mathbf{J}) = -L_1 L_2 \sin q_2} \tag{34}$$

El signo depende de la convención adoptada para el movimiento prismático, pero la proximidad a una singularidad está determinada por su magnitud:

$$|\det(\mathbf{J})| = L_1 L_2 |\sin q_2|. \tag{35}$$

Las configuraciones singulares ocurren cuando

$$\sin q_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_2 = k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}, \tag{36}$$

es decir, cuando los dos eslabones están completamente extendidos o plegados sobre una misma línea.

Para expresar el margen respecto al valor máximo del determinante se define el índice normalizado

$$\eta_J = \frac{|\det(\mathbf{J})|}{L_1 L_2} = |\sin q_2|. \tag{37}$$

El intervalo operativo establecido para el robot es

$$55^\circ \leq q_2 \leq 90^\circ. \tag{38}$$

Dentro de este intervalo, el valor mínimo del índice se presenta en $q_2 = 55^\circ$:

$$\eta_{J,\text{mín}} = \sin(55^\circ), \tag{39}$$
$$\eta_{J,\text{mín}} = 0.81915 \approx 81.9\,\% \approx 82\,\%. \tag{40}$$

Debido al redondeo del límite articular a grados enteros, el margen se reporta operacionalmente como aproximadamente 82 %. Para garantizar de manera estricta la condición $\eta_J > 82\,\%$, el límite de software debe configurarse como

$$q_{2,\text{mín}} > \arcsin(0.82), \tag{41}$$
$$q_{2,\text{mín}} > 55.085^\circ. \tag{42}$$

Por ejemplo, utilizando un límite práctico de $q_2 \geq 55.1^\circ$,

$$\eta_J \geq \sin(55.1^\circ) = 0.82014 > 82\,\%. \tag{43}$$

Con $L_1 = 120$ mm y $L_2 = 160$ mm, el máximo determinante planar es

$$L_1 L_2 = 19200 \text{ mm}^2, \tag{44}$$

y para $q_2 = 55^\circ$ se obtiene

$$|\det(\mathbf{J})| = 19200 \sin(55^\circ) = 15727.7 \text{ mm}^2. \tag{45}$$

Por consiguiente, todas las posturas operativas se encuentran alejadas de las singularidades $q_2 = 0^\circ$ y $q_2 = 180^\circ$. Esto mantiene una capacidad de movimiento cartesiano adecuada, reduce la amplificación de velocidades articulares y mejora la estabilidad numérica de la cinemática inversa.

6. Conclusiones

1. Se desarrolló el modelo de cinemática inversa del robot SCARA R4 mediante la separación del movimiento vertical y el movimiento planar. El uso de la ley de cosenos y de la función atan2 permitió calcular q_1, q_2 y d_3 conservando correctamente la información de cuadrante y las dos posibles configuraciones del manipulador.

2. La comparación entre cinemática directa e inversa produjo errores cercanos a 10^{-14}, lo que verifica la consistencia matemática del algoritmo. Sin embargo, la exactitud física estará limitada principalmente por la cuantización del encoder de $0.2727°$/cuenta, el backlash de las transmisiones, las tolerancias entre los modelos CAD y URDF, y la deflexión de la articulación prismática bajo carga.

3. El intervalo operativo $55° \leq q_2 \leq 90°$ conserva aproximadamente el 82 % o más del determinante máximo del jacobiano. La implementación de un límite de software $q_2 \geq 55.1°$ permite garantizar estrictamente un índice superior al 82 %, manteniendo al robot alejado de configuraciones singulares durante las operaciones de aproximación, recogida, posicionamiento y sellado.